CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de ∫₀ⁿ cos(x/n)^{n²} dx (X)

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^n \left(\cos\frac{x}{n}\right)^{n^2} dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos u \leqslant 1 - \frac{u^2}{4}$ sur $[0,1]$.

Ce qu'on te demande. Limite simple $e^{-x^2/2}$, domination $e^{-x^2/4}$.

Corrigé

1. Limite simple

Posons $f_n(x) = \left(\cos\frac{x}{n}\right)^{n^2}$ sur $[0,n[$, 0 au-delà. Pour x fixé et n grand :

$$f_n(x) = \exp\left(n^2 \ln\left(1 - \frac{x^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-x^2/2}.$$

2. Une inégalité

Soit $\psi(t) = 1 - \frac{t^2}{4} - \cos t$ sur $[0,1]$: $\psi'(t) = \sin t - \frac{t}{2}$, $\psi''(t) = \cos t - \frac{1}{2} \geqslant 0$ sur $[0,1] \subset [0,\frac{\pi}{3}]$. Donc ψ' croît, $\psi'(0) = 0$ donne $\psi' \geqslant 0$, puis $\psi \geqslant \psi(0) = 0$:

$$\forall t \in [0,1], \quad \cos t \leqslant 1 - \frac{t^2}{4}.$$

3. Domination et conclusion

Pour $x \in [0,n[$, $\frac{x}{n} \in [0,1[$, donc

$$0 < f_n(x) \leqslant \left(1 - \frac{x^2}{4n^2}\right)^{n^2} \leqslant e^{-x^2/4},$$

par $\ln(1+u) \leqslant u$. Cette majoration vaut aussi là où $f_n = 0$. Par convergence dominée :

$$\int_0^n \left(\cos\frac{x}{n}\right)^{n^2} dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Le piège

L'inégalité $\cos t \leqslant 1 - \frac{t^2}{2}$ est fausse : il faut une constante plus petite que $\frac{1}{2}$ (ici $\frac{1}{4}$), valable sur un intervalle borné.

La méthode

Pour dominer $g(x/n)^{n^2}$: une inégalité $g(t) \leqslant 1 - ct^2$ sur l'intervalle utile, puis $\ln(1+u) \leqslant u$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité ln(1 + u) ⩽ u.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.